

Актюбинская область
Кобдинский район
КШЯДС имени Имангали Билтабанова

Техническая документация к работе
**Animal-Alert: Интеллектуальная система предотвращения ДТП с
использованием ИИ и спутниковых данных**

Секция: AEROO Space AI Competition – разработка космических
проектов с применением искусственного интеллекта и
коммерческой составляющей

КЛАСС: 10

ФИО АВТОРОВ: Бибитова Ясмина Руслановна
Гайдамак Динара Ермековна

РУКОВОДИТЕЛЬ: Миргалиева Галия Сайлыбаевна – учитель физики
КШЯДС имени Имангали Билтабанова

СОДЕРЖАНИЕ

I	Введение	3
II	Общая архитектура системы.....	4
	2.1.Архитектурная модель.....	4
	2.2.Технологический стек.....	4
III	MVP (реализованная версия).....	4
	3.1.Принцип работы MVP.....	5
IV	Пилотное тестирование.....	5
V	AI – компонент.....	5
	5.1.Модель компьютерного зрения.....	5
VI	Космический компонент (Sentinel-2).....	5
VII	Модель оценки риска (Risk Scoring Engine).....	6
VIII	Безопасность и защита данных.....	6
IX	Масштабируемость.....	6
X	Бизнес-модель.....	6
XI	Roadmap.....	7
XII	Социальный эффект.....	7
XIII	Заключение.....	7
XIV	Приложение	8

1. Введение

Animal-Alert — это интеллектуальная геопространственная система, предназначенная для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, вызванных выходом сельскохозяйственных животных на трассу.

Проект сфокусирован на трёх типах животных:

- Корова
- Лошадь
- Верблюды

Система разрабатывается как Space AI-проект с интеграцией:

- геолокации
- анализа данных в реальном времени
- компьютерного зрения
- спутниковых данных Sentinel-2

Актуальность проблемы

По мировым данным: Ежегодно фиксируются сотни тысяч ДТП с участием животных. В сельских регионах уровень аварийности выше. Экономические потери составляют миллиарды долларов. В степных регионах Казахстана высокая вероятность выхода скота на трассу.

Проблема особенно актуальна для: тех регионов, где держат в больших количествах скот.

Цель: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием диких и сельскохозяйственных животных за счёт использования искусственного интеллекта, спутниковых данных и систем раннего оповещения водителей.

2. Общая архитектура системы

2.1 Архитектурная модель

Система состоит из 5 уровней:

- Клиентский уровень (Frontend)
- Серверный уровень (Backend / Database)
- Realtime-слой
- AI-аналитический модуль
- Космический аналитический модуль

2.2 Технологический стек

Frontend:

Next.js

React

TypeScript

Mapbox GL JS

Backend:

Supabase

PostgreSQL

Realtime Subscriptions

Push-уведомления:

Web Push API

Service Worker

VAPID authentication

ИИ (в разработке):

Python

YOLOv8 / TensorFlow

OpenCV

Космический анализ:

Sentinel-2

NDVI анализ

Геопространственная обработка

3. MVP (реализованная версия)

На текущем этапе реализовано:

- Интерактивная карта

- Отметка животных (корова, лошадь, верблюд)

- Realtime синхронизация

- TTL-события (временное хранение меток)

- Push-уведомления

- Геолокация пользователя

3.1 Принцип работы MVP

Пользователь видит животное
Отмечает его на карте
Событие сохраняется в базе
Система отправляет уведомление другим пользователям
Через заданное время событие автоматически удаляется

4. Пилотное тестирование

Тестирование проводилось в:
Кобдинском районе, Актюбинской области

Проверено:
стабильность геолокации
корректность TTL
синхронизация в реальном времени
корректность отображения меток
Пилот подтвердил работоспособность архитектуры.

5. AI-компонент (в разработке)

5.1 Модель компьютерного зрения

Планируется внедрение модели распознавания:
Корова
Лошадь
Верблюды

Источник данных:
дорожные камеры
видеопотоки

Используемая модель:
YOLO (обнаружение объектов)
обучение на датасете животных

Выход модели:
координаты объекта
вероятность
тип животного

6. Космический компонент (Sentinel-2)

Использование спутниковых данных позволяет:
анализировать пастбища

определять зоны выпаса
строить карту вероятных пересечений трасс

Используется:

NDVI индекс
анализ растительности
исторические данные

7. Модель оценки риска (Risk Scoring Engine)

Risk Score рассчитывается на основе:
исторических отметок

плотности пастбищ
близости к трассе
времени суток
сезонности

Результат: динамическая карта опасных участков.

8. Безопасность и защита данных

Аутентификация через Supabase
HTTPS-соединение
Защита VAPID ключей
Изоляция приватного ключа на сервере

9. Масштабируемость

Система готова к:
подключению камер
интеграции с госструктурами
расширению на другие регионы
внедрению в страховые компании

10. Бизнес-модель

B2G:
государственные органы
дорожные службы

B2B:
страховые компании
операторы трасс

Монетизация:
подписка
API-доступ
лицензирование аналитики

11. Roadmap

0–3 месяца:
улучшение MVP
сбор датасета
3–6 месяцев:
запуск AI-модуля
6–12 месяцев:

интеграция Sentinel-2
запуск Risk Engine

12. Социальный эффект

Снижение смертности
Снижение ущерба
Повышение безопасности сельских трасс
Развитие Space AI в Казахстане

Заключение

Animal-Alert — это:
 работающий MVP
 масштабируемая архитектура
 интеграция ИИ
 использование спутниковых данных
 социально значимый проект

В заключение мы бы хотели сказать, что данная разработка тестировалась среди таксистов не только села, района, но и области. Были получены отзывы от водителей, которые использовали приложение. В приложении №1 приведены скрины работы и отзывы водителей.

Скрины работ + отзывы

Table Editor

schema public

New table

Search tables...

animals

push_subscripti... (UNRESTRICTED)

subscribers

Filter Sort Insert

RLS policies Index Advisor Role postgres

id	type	lat	lng	created_at	danger	co
001b03a3-fd51-45af-92d1-7c0c774046be	camel	50.2143594	56.1772168	2026-02-22 05:32:14.599596+00	1	0
00e93576-cbd4-4c35-998d-5bb3c52547f	horse	50.2906718829348	57.2567404218525	2026-01-19 03:56:59.284694+00	1	0
06c8002a-e02f-46eb-93ff-945ea45d87bf	cow	50.0301772	55.6620831	2026-02-15 09:47:35.974483+00	1	0
0c1fc59a-21a4-4dfe-ba97-bcfc8cc0aaba	horse	50.0210056	55.6530504	2026-01-15 17:40:20.276129+00	1	0
0e41a619-536c-466a-8184-60cb8975cf2b	cow	50.2884126362806	57.1505762548109	2026-01-19 06:55:12.909416+00	1	0
17f86d07-71c7-4463-a1f7-c609098fd145	cow	50.2839646175695	57.1723293617852	2026-02-22 05:21:18.124883+00	1	0
1fd94552-3441-4f1a-8ee6-bd85fee83b0e	cow	50.0153471269661	55.6412558377109	2026-02-14 09:12:53.691215+00	1	0
2129c46f-7ddf-4e25-9db2-062e21ec8884	horse	50.0210064	55.653059	2026-01-13 14:08:34.216227+00	1	0
21b724c1-2eed-42fe-bd84-4d948d51271a	cow	50.0153462406155	55.6412506312812	2026-01-15 17:41:14.148993+00	1	0
25090f24-d869-434a-a769-7a8ab7870c6f	cow	50.0153462406155	55.6412506312812	2026-01-15 17:41:10.433884+00	1	0
29882892-64e1-4e60-9110-2c5bd6cf19f0	cow	50.2884284744459	57.1505452965436	2026-01-20 02:55:15.891041+00	1	0
2d7c9228-8b42-4349-9fb0-01c8dad9e7f5	cow	50.2841301325973	57.1727561002417	2026-01-15 17:21:34.788714+00	1	0
2f477a7c-8a05-4325-9468-464a7cdf9f59	horse	50.292316283907	57.1642302420224	2026-02-09 14:32:27.839222+00	1	0
328c1295-9bd3-47f7-atb4-6bc3ad8b906c	cow	50.2883878790398	57.150438...			
35ddf81-a547-4917-a503-cb3306260fad	cow	50.0210064	55.65305			
37b00294-d3f3-4b1a-8c4b-a4f572cdc75f	camel	50.0155281	55.64178...			

Page 1 of 1 100 rows 59 records

Data Definition

A new version of this page is available. Refresh to see the latest changes.

Not now Refresh

animal-alertt Overview - Vercel

vercel.com/aktobe26s-projects/animal-alertt

200+ Бесплатных... Авиабилеты Яндекс Яндекс Маркет Яндекс CS50's Introductio... Приветствие - 14... Новая вкладка

Find... Feedback

Overview Deployments Analytics Speed Insights Logs Observability Redirects Firewall AI Gateway Sandboxes Storage Flags Settings

animal-alertt

Repository Usage Domains Visit

Production Deployment

Build Logs Runtime Logs Instant Rollback

Deployment: animal-alertt-8xnm5c2e-aktobe26s-projects.vercel.app

Domains: animal-alert-9k24.vercel.app

Status: Created

Ready Jan 14 by aktobe26

Source: main

f0492c9 TTL changed to 30 minutes

> Deployment Settings 4 Recommendations

To update your Production Deployment, push to the main branch.

Deployments

Firewall 24h Observability 6h Analytics

14:50

58



t-9k24.vercel.app



Иманғали
Білтабанов ауылы

26:54



0

28:47



29:42



0

27:49



0

14:49

H+ 58



t-9k24.vercel.app



27:37



29:30



14:48

58



t-9k24.vercel.app



28:43



28:43



17:52

4G+ 37



t-9k24.vercel.app



Qobda

29:44



